Alejandro Sánchez

AI Engineer & Data Scientist | Bio-informatica & Life Sciences

Madrid, Spanje | +34 692 327 371 | asansal@outlook.es | asansal.com
linkedin.com/in/alejandro-sanchez-salvador | github.com/asansal | Tableau Public

PROFIEL

AI engineer en data scientist met een achtergrond in bio-informatica en biostatistiek. Ruim 4 jaar onderzoek met sequencing- en proteomicsdata, 3 peer-reviewed publicaties en een master in Data Science & AI. Ik bouw machine-learningmodellen en LLM-toepassingen, evalueer ze op echte data en breng ze in productie.

WERKERVARING

Writer, bio-informatica-expert (freelance) | Mercor, remote **10/2026 – heden**
- Schrijf expertopgaven in bio-informatica en data-analyse met oplossingen voor het trainen en evalueren van AI-modellen.
- Controleer of elke oplossing wetenschappelijk correct, verifieerbaar en reproduceerbaar is.

Onderzoeker bio-informatica | CBM Severo Ochoa (CSIC–UAM), Madrid **09/2022 – 07/2025**
- Verantwoordelijk voor het computationele deel van multi-omicsprojecten in de groep van J.M. Requena: pipelines in Python, R en Bash voor terabytes aan Ribo-Seq-, RNA-seq-, WGS- en proteomicsdata, ter vervanging van handmatige verwerking.
- Differentiële expressie (DESeq2), genoomassemblage en proteogenomics op lokale servers en HPC (Slurm, GNU Parallel).
- Statistische analyse voor 2 peer-reviewed publicaties over genoomannotatie en proteogenomics (1 als eerste auteur).
- Aanspreekpunt voor data binnen de groep; begeleidde 5 studenten en technici en beheerde sequencingleveranciers.

Online Data Analyst (parttime) | Telus International AI, remote **03/2025 – 06/2025**
- Beoordeelde zoek- en AI-resultaten volgens strikte richtlijnen; leverde ground-truthlabels en documenteerde randgevallen.

Onderzoeker biotechnologie | Universität Konstanz, Duitsland **04/2020 – 01/2022**
- Leidde een milieutranscriptomicsproject van begin tot eind: proefopzet, bioreactoren en data-analyse.
- De-novo-assemblage van transcriptomen op HPC (Slurm) en multivariate statistiek in R; begeleidde 3 studenten.

PROJECTEN

Job Matcher – AI-assistent voor sollicitaties | Eigen project
- Multi-user app die vacatures in 5+ talen analyseert en op maat gemaakte cv's en motivatiebrieven schrijft: Gemini haalt de eisen eruit met gestructureerde output, terwijl matching en aanbevelingen deterministische, testbare code zijn, met validators tegen hallucinaties.
- Model gekozen met een handmatig gelabelde evaluatie op 20 echte vacatures: **82/140 naar 97/140** eisen correct. FastAPI, PostgreSQL, Docker en CI/CD op Oracle Cloud.

Sextant IA – reisplanner met LLM's | Eigen project, sextantia.eu
- Gemini-pipeline in meerdere stappen met parallelle calls, JSON-reparatie, retries en een human-in-the-loop-stap; Django-app live in productie met CI/CD (245 commits).

Vraagvoorspelling voor retail | Afstudeerproject, Nuclio Digital School **2025**
- Wekelijkse voorspelling voor 30.000 tijdreeksen (6,7 miljoen rijen) met Lasso en XGBoost, **10% (RMSE)** en **13% (WMAPE)** beter dan een naïeve baseline.

OPLEIDING

Master in Data Science & AI | Nuclio Digital School **2025**
MSc Bio-informatica en Biostatistiek | UOC–UB **2019 – 2022**
MSc Microbiologie | Universidad Autónoma de Madrid **2018**

Masterscriptie bij CBM Severo Ochoa (groep van M. de Vega), gepubliceerd in Biomolecules (2020) als eerste auteur.

BSc Biologie | Universidad de Salamanca **2017**

VAARDIGHEDEN

AI & LLM's	Google Gemini API, LLM-pipelines, prompt engineering, gestructureerde output, LLM-evaluatie, RAG (Google Search grounding)
ML & statistiek	scikit-learn, XGBoost, forecasting, clustering, hypothesetoetsing, bayesiaanse statistiek
Backend & cloud	Python, FastAPI, Django, SQL, PostgreSQL, Docker, GitHub Actions (CI/CD), Linux, Oracle Cloud
Data & BI	R, Bash, pandas, Power BI, Tableau, R Shiny
Bio-informatica	NGS (RNA-seq, Ribo-Seq, WGS), DESeq2, genoomassemblage, proteogenomics, HPC (Slurm)
Certificaten	SQL (Advanced), HackerRank | ICH Good Clinical Practice E6 (R3)
Talen	Spaans (moedertaal), Engels (C1), Duits (B1), Frans (A2)
Referenties	Dr. José M. Requena en Dr. Miguel de Vega (CBM Severo Ochoa); aanbevelingsbrieven beschikbaar